

**Připravuje na výstupy ŠVP**

**MAT-10** Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

**MAT-21** Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (*Matematika 1, 1/1*)

**Učivo:** poměr; postupný poměr; rozdělení v poměru; měřítko mapy

*Lehké úlohy procvičují krácení poměru, dělení v poměru a měřítko; střední jsou ze života (plán bytu, míchání barev); těžké propojují poměr s fyzikou, chemií a zeměpisem. U měřítka převáděj centimetry na metry a kilometry pozorně. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.*

**Lehké** ★☆☆

1. Zapiš poměr v základním tvaru: a) 16: 24 b) 35: 14 c) 1,5: 2,5 d) 100: 250
2. Rozděl číslo 84 v poměru a) 1: 3 b) 3: 4 c) 5: 2
3. Číslo 45 a) zvětši v poměru 4: 3 b) zvětši v poměru 5: 3 c) zmenši v poměru 2: 5 d) zmenši v poměru 7: 9.
4. Urči skutečnou délku: a) mapa 1: 10 000, na mapě 3 cm b) mapa 1: 200 000, na mapě 5 cm c) plán bytu 1: 50, na plánu 12 cm
5. Doplň chybějící člen: a)  $4: 7 = 20: ?$  b)  $? : 9 = 10: 15$  c)  $1,2: 3 = 4: ?$
6. Na palačinky se dávají vejce a hrnky mouky v poměru 2: 3. Kolik vajec dáš na 9 hrnků mouky? Kolik hrnků mouky dáš na 4 vejce?

**Střední** ★★☆☆

7. Babička dala dvěma vnukům 1 200 Kč a řekla, ať si je rozdělí v poměru svého věku. Jednomu je 7 let, druhému 9 let. Kolik korun dostane každý?
8. Na mapě v měřítku 1: 25 000 má jezero délku 3,2 cm. Jak dlouhé je jezero ve skutečnosti? Jak dlouhé by bylo na mapě v měřítku 1: 50 000?
9. Na plánu bytu v měřítku 1: 50 má kuchyně rozměry 8 cm × 7 cm. Jaké jsou její skutečné rozměry a jaký je skutečný obsah podlahy?
10. Obdélník má obvod 56 cm a jeho strany jsou v poměru 3: 4. Jak dlouhé jsou strany a jaký je obsah obdélníku? Pozor: v poměru se dělí součet dvou stran, ne celý obvod.
11. Zelenou barvu mícháme z modré a žluté v poměru 2: 3. Máme 1,2 l modré barvy. Kolik litrů žluté musíme přidat a kolik litrů zelené barvy vznikne?
12. Geometrie: velikosti vnitřních úhlů trojúhelníku jsou v poměru 2: 3: 4. Urči velikosti úhlů (součet úhlů v trojúhelníku je 180°). Je trojúhelník ostroúhlý, pravoúhlý, nebo tupoúhlý?

**Těžké** ★★★

13. Otcí je 40 let a synovi 12 let. Zapiš poměr jejich věků v základním tvaru. Za kolik let bude poměr jejich věků 2: 1? Byl někdy v minulosti poměr 5: 1?
14. Skutečná vzdálenost dvou měst je 12 km, na mapě je 4,8 cm. Urči měřítko mapy. Jak dlouhá bude na této mapě silnice, která je ve skutečnosti dlouhá 35 km?
15. Fyzika a zeměpis – model: Země má průměr asi 12 740 km a na modelu je to míček o průměru 6,37 cm. V jakém měřítku je model? Jak daleko od míčku musí být model Měsíce (skutečná vzdálenost asi 384 000 km) a jak velký bude (skutečný průměr 3 474 km)?
16. Máme 3 l nápoje, ve kterém je sirup a voda v poměru 1: 5. Nápoj je moc slabý, chceme poměr 1: 4. Kolik mililitrů sirupu musíme přidat? (Vodu nepřidáváme.)
17. Formáty papíru: list A4 má rozměry 297 mm × 210 mm. List A5 vznikne přeložením A4 napůl (delší strana se rozpůlí). Jaké rozměry má A5? Vypočítej poměr delší a kratší strany u A4 i u A5 (na setiny). Co zjistíš?
18. Chemie – slitiny: mosaz A obsahuje měď a zinek v poměru 3: 2, mosaz B v poměru 1: 4. Roztavíme a smícháme 5 kg mosazi A a 10 kg mosazi B. Kolik kg mědi a kolik zinku bude ve výsledné slitině a v jakém poměru?

## Výsledky ke kontrole

---

1. a) 2: 3 b) 5: 2 c) 3: 5 d) 2: 5
2. a) 21; 63 b) 36; 48 c) 60; 24
3. a) 60 b) 75 c) 18 d) 35
4. a) 300 m b) 10 km c) 6 m
5. a) 35 b) 6 c) 10
6. 6 vajec; 6 hrnků mouky
7. mladší 525 Kč, starší 675 Kč
8. 800 m; 1,6 cm
9.  $4 \text{ m} \times 3,5 \text{ m}$ , obsah  $14 \text{ m}^2$
10.  $a + b = 28 \text{ cm}$ , strany 12 cm a 16 cm, obsah  $192 \text{ cm}^2$
11. žluté 1,8 l, zelené 3 l
12.  $40^\circ$ ;  $60^\circ$ ;  $80^\circ$ ; ostroúhlý (největší úhel je menší než  $90^\circ$ )
13. 10: 3; za 16 let ( $56: 28 = 2: 1$ ); ano, před 5 lety ( $35: 7$ )
14. 1: 250 000; 14 cm
15. 1: 200 000 000 ( $1: 2 \cdot 10^8$ ); Měsíc 1,92 m od míčku, průměr asi 1,7 cm
16. sirup 0,5 l, voda 2,5 l; na poměr 1: 4 je potřeba 0,625 l sirupu, přidáme 125 ml
17. A5:  $210 \text{ mm} \times 148,5 \text{ mm}$ ; A4: 1,41, A5: 1,41 – poměr je stejný (asi 1,41), listy jsou si podobné
18. A: 3 kg Cu a 2 kg Zn; B: 2 kg Cu a 8 kg Zn; celkem 5 kg mědi a 10 kg zinku, poměr 1: 2